MODUL AJAR KURIKULUM MERDEKA

MATA PELAJARAN: Algoritma, Pseudocode, dan Flowchart
FASE E KELAS X SEMESTER GANJIL
SMA NEGERI 7 SURAKARTA

Disusun Oleh :
Nama : Muhammad Fikri Wibowo, S.Pd.
NIM/No Peserta : A971260015

PENDIDIKAN PROFESI GURU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2026

MODUL AJAR

A. IDENTITAS DAN INFORMASI UMUM

<table>
<tr><td>Penyusun :</td><td>Muhammad Fikri Wibowo, S.Pd.</td></tr>
<tr><td>Jenjang Sekolah :</td><td>SMA</td></tr>
<tr><td>Fase/Kelas :</td><td>E / X</td></tr>
<tr><td>Mata Pelajaran :</td><td>Informatika</td></tr>
<tr><td>Elemen dan Capaian Pembelajaran :</td><td><table><tr><th>Elemen</th><th>CP</th></tr><tr><td>Berpikir Komputasional</td><td>Peserta didik mampu memahami konsep struktur data dan algoritma standar; menerapkan proses komputasi untuk mendapatkan data berkualitas; menulis solusi rancangan program dalam pseudocode; serta memahami model komputer Von Neumann dan peran sistem operasi.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Kompetensi Awal :</td><td>Peserta didik memiliki kesiapan awal yang beragam, mulai dari yang sudah mengenal logika dasar hingga yang masih memerlukan penguatan konsep tentang cara menyusun langkah-langkah secara terstruktur. Sebelum pembelajaran, dilakukan asesmen awal tentang logika dan urutan instruksi.</td></tr>
<tr><td>Alokasi Waktu :</td><td>3 Pertemuan (2 JP × 45 menit)</td></tr>
<tr><td>Dimensi Profil Lulusan :</td><td>☑ Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME
☐ Kewargaan
☑ Penalaran Kritis
☑ Kreativitas
☑ Kolaborasi
☑ Kemandirian
☑ Kesehatan
☐ Komunikasi</td></tr>
<tr><td>Target Peserta Didik :</td><td>Reguler/Tipikal</td></tr>
<tr><td>Moda Pembelajaran :</td><td>Tatap Muka</td></tr>
<tr><td>Pendekatan Pembelajaran :</td><td>Culturally Responsive Teaching (CRT)</td></tr>
<tr><td>Model Pembelajaran yang Digunakan :</td><td>PBL
Sintaks:
1. Orientasi masalah
2. Mengorganisasi murid untuk belajar
3. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok
4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya
5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah</td></tr>
<tr><td>Metode Pembelajaran :</td><td>Diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan, presentasi, dan simulasi</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Sarana dan Prasarana :</td><td>Prasarana: Ruang kelas, papan tulis, proyektor</td></tr>
<tr><td>Sarana:Canva, app.diagrams.net, Miro, HTML interaktif, Quizizz/Google Form</td></tr>
<tr><td>Sumber Belajar :</td><td>Materi ajar Informatika, studi kasus, lingkungan sekitar, dan sumber digital pembelajaran</td></tr>
<tr><td>Media Pembelajaran :</td><td>Digital:
Canva, app.diagrams.net, Miro, HTML interaktif (Bahan Bacaan Dan LKPD), Quizizz/Google Form</td></tr>
</table>

	Konkret: LKPD dan bahan studi kasus

B. HASIL PEMETAAN ASESMEN AWAL PESERTA DIDIK

Jenis Asesmen Awal	:	Kognitif dan Non-Kognitif
Instrumen	:	**Kuesioner/asesmen diagnostik tertulis:** 5 soal pilihan ganda dan 3 pertanyaan non-kognitif.
Hasil Pemetaan	:	**Sangat Mahir** : Peserta didik mampu memahami logika, urutan langkah, dan konsep dasar algoritma serta mampu memberikan jawaban yang sesuai dengan konteks yang diberikan. **Mahir** : Peserta didik mulai memahami konsep logika dan algoritma, tetapi masih mengalami kesulitan dalam menyusun langkah secara runtut atau menjelaskan konsep dengan tepat. **Kurang** : Peserta didik belum menunjukkan pemahaman yang memadai tentang logika, urutan instruksi, dan konsep dasar algoritma sehingga memerlukan pendampingan lebih lanjut.

C. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

TUJUAN PEMBELAJARAN: *(TP berdasarakan CP)*

Peserta didik mampu memahami dan menuliskan solusi rancangan program dalam format pseudocode yang terstruktur dan logis.

TUJUAN PEMBELAJARAN HARIAN:

1. Setelah mengamati tayangan slide dan contoh kasus (Condition), peserta didik (Audience) mampu menjelaskan (Behavior - C2) pengertian algoritma, pseudocode, dan flowchart serta perbedaannya dengan tepat (Degree). (Pengetahuan – C4; TPACK; DPL: Penalaran Kritis).
2. Diberikan sebuah permasalahan sederhana (Condition), peserta didik (Audience) mampu menuliskan (Behavior - C3) solusi dalam bentuk pseudocode yang terstruktur dengan sintaks yang benar dan logis (Degree). (Keterampilan – P3; Sikap – A4: Mandiri; DPL: Penalaran Kritis, Kemandirian).
3. Diberikan sebuah pseudocode atau kasus (Condition), peserta didik (Audience) mampu menggambarkan (Behavior - C3) flowchart yang sesuai dengan simbol-simbol yang tepat dan rapi (Degree). (Keterampilan – P3; DPL: Kreativitas, Penalaran Kritis).
4. Diberikan sebuah permasalahan yang membutuhkan logika percabangan dan perulangan (Condition), peserta didik (Audience) mampu menuliskan (Behavior - C3) pseudocode dengan struktur percabangan (IF-ELSE) dan perulangan (FOR/WHILE) yang benar (Degree). (Keterampilan – P3; Sikap – A4: Mandiri; DPL: Penalaran Kritis, Kreativitas).

PEMAHAMAN BERMAKNA:

Peserta didik memahami bahwa algoritma, pseudocode, dan flowchart merupakan cara untuk merancang dan mengomunikasikan solusi suatu masalah secara logis, terstruktur, dan sistematis sebelum solusi tersebut diterapkan dalam program komputer.

PERTANYAAN PEMANTIK:

Pertemuan 1 :

- Kalau kalian ingin membuat teh manis atau nasi goreng, apakah langkah-langkahnya bisa dilakukan secara acak?
- Bagaimana cara kita menuliskan langkah-langkah tersebut agar lebih mudah dipahami oleh orang lain atau computer.

Pertemuan 2 :

- Kalian sudah mengetahui algoritma dan pseudocode. Bagaimana cara mengubah langkah-langkah tersebut menjadi sebuah gambar atau diagram?
- Jika sebuah langkah membutuhkan keputusan "ya atau tidak", simbol apa yang kira-kira dibutuhkan dalam flowchart?
- Jika sebuah program harus memilih berdasarkan kondisi atau mengulangi langkah tertentu, bagaimana cara menuliskannya?"

Pertemuan 3 :

- Setelah mengetahui simbol-simbol flowchart, bagaimana cara menuliskan kembali algoritma tersebut dalam bentuk teks yang terstruktur?
- Dalam kehidupan sehari-hari, apakah kalian pernah melakukan sesuatu dengan kondisi "jika ... maka ..."? Berikan contohnya.

- Apakah ada kegiatan yang harus dilakukan berulang kali? Bagaimana cara menuliskan perulangan tersebut dalam sebuah algoritma?

RENCANA ASESMEN:

Tujuan Pembelajaran	Ranah	Bentuk Penilaian	Instrumen	Teknik
Melalui tayangan slide dan contoh kasus, peserta didik dapat menjelaskan konsep algoritma, pseudocode, dan flowchart serta perbedaannya dengan tepat.	**Kognitif (C2/C4)Afektif (Penalaran Kritis)**	Tes Non Tes	Pilihan Ganda Lembar Pengamatan	Tes Tertulis Observasi
Diberikan permasalahan sederhana, peserta didik dapat menuliskan solusi dalam bentuk pseudocode yang terstruktur dengan sintaks yang benar dan logis.	**Psikomotorik (P3)Afektif (Kemandirian)**	Non Tes	Rubrik Pseudocode Lembar Penilaian Diri	Unjuk Kerja Penilaian Diri
Diberikan pseudocode atau kasus, peserta didik dapat menggambarkan flowchart dengan simbol yang tepat dan rapi.	**Psikomotorik (P3)Afektif (Kreativitas)**	Non Tes	Rubrik Flowchart Lembar Penilaian Diri	Unjuk Kerja Penilaian Diri
Diberikan permasalahan yang membutuhkan percabangan dan perulangan, peserta didik dapat menuliskan pseudocode dengan struktur **IF-ELSE** dan **FOR/WHILE** yang benar.	**Psikomotorik (P3)Afektif (Kemandirian, Penalaran Kritis)**	Non Tes	Rubrik Pseudocode Lembar Penilaian Diri	Unjuk Kerja Penilaian Diri
Melalui kegiatan diskusi dan praktik kelompok, peserta didik dapat menunjukkan sikap mandiri, gotong royong, jujur, dan saling menghargai selama proses pembelajaran.	**Afektif**	Non Tes	**Lembar Penilaian Diri**	**Penilaian Diri**

D. URUTAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pertemuan ke-1

TAHAP	KEGIATAN	MUATAN INOVATIF	ESTIMASI WAKTU
Pendahuluan	1. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan mempersilakan salah satu murid memimpin doa.	DL: Mindful Learning	2 menit
	2. Guru melakukan absensi dan menanyakan kabar murid.	DL: Joyful Learning	2 menit
	3. Guru memberikan apersepsi: “Kalau kalian ingin membuat teh manis atau nasi goreng, apakah langkah-langkahnya bisa dilakukan secara acak?” Murid menjawab berdasarkan pengalaman sehari-hari.	Experiential Learning: Concrete Experience	2 menit
	4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini.	—	2 menit
	5. Guru memberikan motivasi bahwa kemampuan menyusun langkah secara runtut merupakan dasar dalam memecahkan masalah dan pemrograman.	DL: Meaningful Learning	1 menit
	6. Guru mengondisikan murid agar siap mengikuti pembelajaran.	—	1 menit
Kegiatan Inti – Sintaks 1 PBL: Orientasi pada Masalah	7. Guru menjelaskan pengertian algoritma sebagai urutan langkah logis untuk menyelesaikan masalah dan memberikan beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari.	DPL: Penalaran Kritis	7 menit
	8. Guru menjelaskan pengertian dan perbedaan algoritma, pseudocode, dan flowchart menggunakan contoh sederhana.	DPL: Penalaran Kritis; Literasi: Baca Tulis	8 menit

	9. Guru menjelaskan simbol dasar flowchart: oval, paralelogram, persegi panjang, belah ketupat, dan panah beserta fungsinya.	TPACK: CK	7 menit
Sintaks 2 PBL: Mengorganisasi Peserta Didik	10. Guru menunjukkan satu kasus sederhana dan memperlihatkan bagaimana kasus tersebut dapat dituliskan dalam bentuk algoritma → pseudocode → flowchart.	DL: Meaningful Learning	8 menit
	11. Guru mengenalkan secara singkat bahwa algoritma dapat memiliki percabangan dan perulangan, misalnya ketika terdapat pilihan kondisi atau langkah yang harus dilakukan berulang.	DPL: Penalaran Kritis	5 menit
	12. Guru menjelaskan petunjuk pengerjaan LKPD mandiri dan kriteria tugas yang harus dicapai.	DPL: Kemandirian	5 menit
Sintaks 3 PBL: Membimbing Penyelidikan	13. Murid memilih satu permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari yang akan diselesaikan.	Experiential Learning: Concrete Experience	5 menit
	14. Murid menuliskan algoritma penyelesaian masalah secara runtut.	DPL: Penalaran Kritis; Literasi: Baca Tulis	7 menit
	15. Murid mengubah algoritma menjadi pseudocode sederhana.	DPL: Penalaran Kritis	7 menit
	16. Murid mengubah pseudocode menjadi flowchart dengan simbol yang tepat.	TPACK: CK	8 menit
	17. Guru berkeliling memberikan bimbingan dan memeriksa hasil pekerjaan murid.	DPL: Kemandirian	3 menit
Sintaks 4 PBL: Mengembangkan dan Menyajikan Karya	18. Beberapa murid menunjukkan hasil algoritma, pseudocode, dan flowchart yang telah dibuat. Guru memberikan apresiasi dan koreksi seperlunya.	4C: Communication	3 menit
Sintaks 5 PBL: Menganalisis dan Mengevaluasi	19. Guru mengajak murid merefleksikan pekerjaan dengan pertanyaan: “Apa bagian yang paling sulit?” dan “Apakah pseudocode serta flowchart sudah sesuai dengan algoritma?”	Experiential Learning: Reflective Observation; PSE/CASEL: Self-Awareness	5 menit
Penutup	20. Guru bersama murid menyimpulkan pengertian dan hubungan antara algoritma, pseudocode, dan flowchart.	DL: Meaningful Learning	3 menit
	21. Murid mengisi penilaian diri tentang pemahaman materi dan kesulitan yang dialami selama mengerjakan LKPD.	PSE/CASEL: Self-Awareness	3 menit
	22. Guru menyampaikan materi pertemuan berikutnya tentang IF-ELSE dan FOR/WHILE, kemudian menutup pembelajaran dengan doa dan salam.	—	4 menit

Pertemuan ke-2

TAHAP	KEGIATAN	MUATAN INOVATIF	ESTIMASI WAKTU
Pendahuluan	**1.** Guru membuka pembelajaran dengan salam dan mempersilakan salah satu murid memimpin doa.	**Deep Learning:** Mindful Learning	2 menit
	2. Guru melakukan absensi dan mengecek kesiapan murid.	—	2 menit
	3. Guru mengingatkan materi sebelumnya melalui pertanyaan: *“Jika sebuah program harus memilih berdasarkan kondisi atau mengulangi langkah tertentu, bagaimana cara menuliskannya?”*	**DPL:** Penalaran Kritis; **Deep Learning:** Meaningful Learning	2 menit
	4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran: murid mampu menulis pseudocode terstruktur menggunakan **IF-ELSE** dan **FOR/WHILE**.	—	2 menit

	5. Guru menjelaskan bahwa kegiatan akan dilakukan secara berkelompok dan setiap anggota memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan LKPD.	**DPL:** Gotong Royong	2 menit
Kegiatan Inti – Sintaks 1 PBL: Orientasi pada Masalah	**6.** Guru mengulas struktur dasar pseudocode **MULAI, INPUT, proses, OUTPUT, SELESAI** sebagai dasar sebelum menggunakan percabangan dan perulangan.	**Experiential Learning:** Abstract Conceptualization	8 menit
Sintaks 2 PBL: Mengorganisasi Peserta Didik	**7.** Guru menjelaskan struktur **IF-ELSE-ENDIF** melalui contoh sederhana dan membahas kapan struktur tersebut digunakan.	**DPL:** Penalaran Kritis	7 menit
	8. Guru menjelaskan struktur **FOR-ENDFOR** dan **WHILE-ENDWHILE**, termasuk perbedaan penggunaannya secara sederhana.	**DPL:** Penalaran Kritis	7 menit
	9. Guru membagi murid menjadi **kelompok beranggotakan 4 orang**, kemudian menjelaskan pembagian peran dan aturan kerja kelompok.	**PSE/CASEL:** Relationship Skills	5 menit
Sintaks 3 PBL: Membimbing Penyelidikan	**10.** Guru membagikan LKPD dan menjelaskan alur pengerjaan: **Memahami → Mengaplikasikan → Memecahkan Kasus → Merefleksikan**.	—	3 menit
	11. Kelompok mengerjakan **Bagian 1 – Memahami**, yaitu menganalisis contoh pseudocode yang menggunakan **IF-ELSE**.	**Experiential Learning:** Active Experimentation	6 menit
	12. Kelompok mengerjakan **Bagian 2 – Mengaplikasikan**, yaitu menuliskan pseudocode **FOR** untuk menampilkan angka 1 sampai 10.	**Experiential Learning:** Active Experimentation	6 menit
	13. Kelompok mengerjakan **Bagian 3 – Studi Kasus Paguyuban Tani**, yaitu menyusun pseudocode menggunakan **FOR dan IF-ELSE** untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan.	**Experiential Learning:** Active Experimentation; **PSE/CASEL:** Responsible Decision-Making	15 menit
	14. Guru berkeliling membimbing kelompok, mengajukan pertanyaan pemantik, dan memeriksa logika pseudocode tanpa memberikan langsung jawabannya.	**DPL:** Penalaran Kritis	5 menit
Sintaks 4 PBL: Mengembangkan dan Menyajikan Karya	**15.** Beberapa kelompok mempresentasikan hasil pengerjaan, terutama pada studi kasus Paguyuban Tani. Kelompok lain memberikan tanggapan.	**4C:** Communication; **PSE/CASEL:** Relationship Skills	5 menit
Sintaks 5 PBL: Menganalisis dan Mengevaluasi	**16.** Guru bersama murid membahas jawaban dan mengoreksi kesalahan pada penggunaan **IF-ELSE** dan **FOR**.	**DPL:** Penalaran Kritis	4 menit
	17. Kelompok mengerjakan **Bagian 4 – Merefleksikan**, yaitu menjelaskan perbedaan penggunaan **FOR dan WHILE**.	**Experiential Learning:** Reflective Observation; **PSE/CASEL:** Responsible Decision-Making	2 menit
Penutup	**18.** Guru bersama murid menyimpulkan bahwa **IF-ELSE digunakan untuk percabangan, FOR untuk perulangan dengan jumlah yang ditentukan, dan WHILE untuk perulangan berdasarkan kondisi**.	**Deep Learning:** Meaningful Learning	3 menit
	19. Setiap murid mengisi **penilaian diri** mengenai kontribusinya dalam kelompok dan tingkat pemahamannya terhadap materi.	**PSE/CASEL:** Self-Awareness	3 menit
	20. Guru memberikan umpan balik, menyampaikan bahwa pertemuan berikutnya adalah **penguatan dan asesmen sumatif**, kemudian menutup pembelajaran dengan doa dan salam.	—	4 menit

Pertemuan ke-3

TAHAP	KEGIATAN	MUATAN INOVATIF	ESTIMASI WAKTU
Pendahuluan	**1.** Guru membuka pembelajaran dengan salam dan mempersilakan salah satu murid memimpin doa.	**Deep Learning:** Mindful Learning	2 menit
	2. Guru melakukan absensi dan mengecek kesiapan murid.	—	2 menit
	3. Guru mengajak murid mengingat kembali materi yang telah dipelajari melalui beberapa pertanyaan singkat tentang algoritma, pseudocode, flowchart, IF-ELSE, FOR, dan WHILE.	**DPL:** Penalaran Kritis	3 menit
	4. Guru menyampaikan bahwa kegiatan hari ini terdiri atas penguatan melalui mini game dan ulangan sumatif untuk mengetahui penguasaan materi.	—	1 menit
	5. Guru menjelaskan ketentuan pelaksanaan asesmen: dikerjakan secara mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.	**PSE/CASEL:** Self-Management	2 menit
Kegiatan Inti – Penguatan	**6.** Guru memberikan penguatan singkat terhadap konsep-konsep yang paling penting: pengertian algoritma, pseudocode, flowchart, fungsi simbol flowchart, percabangan, dan perulangan.	**DPL:** Penalaran Kritis	5 menit
	7. Guru mengarahkan murid membuka website interaktif yang telah disiapkan dan menjelaskan cara mengakses bagian **mini game**. https://dawngoddes.github.io/informatikaXganjil/	**TPACK:** TK	3 menit
Kegiatan Inti – Mini Game	**8.** Murid mengerjakan mini game secara mandiri sebagai pemanasan dan penguatan konsep sebelum mengikuti ulangan.	**Experiential Learning:** Active Experimentation	10 menit
	9. Guru mengamati proses dan memastikan seluruh murid memahami cara penggunaan website tanpa memberikan jawaban atas soal.	**TPACK:** TK	3 menit
Asesmen Sumatif	**10.** Murid mengerjakan **20 soal pilihan ganda** pada website secara mandiri.	**PSE/CASEL:** Self-Management	15 menit
	11. Murid mengerjakan **10 soal esai singkat** yang menguji pemahaman konsep dan penerapan materi.	**DPL:** Penalaran Kritis; **Literasi:** Baca Tulis	10 menit
	12. Murid mengerjakan **5 soal esai panjang** yang membutuhkan penjelasan lebih lengkap atau penyusunan solusi algoritma/pseudocode/flowchart.	**DPL:** Penalaran Kritis; **Literasi:** Baca Tulis	20 menit
	13. Guru memantau pelaksanaan asesmen dan memastikan kondisi kelas tetap kondusif serta murid mengerjakan secara jujur dan mandiri.	**PSE/CASEL:** Self-Management	2 menit
Penutup	**14.** Guru mengajak murid melakukan refleksi singkat setelah menyelesaikan asesmen: *"Bagian materi mana yang paling mudah?"* dan *"Bagian mana yang masih sulit?"*	**Experiential Learning:** Reflective Observation	4 menit
	15. Murid mengisi **penilaian diri** mengenai pemahaman materi, kesiapan, kemandirian, dan kejujuran selama mengikuti asesmen.	**PSE/CASEL:** Self-Awareness	3 menit
	16. Guru menyampaikan apresiasi atas usaha murid, memberikan tindak lanjut pembelajaran, kemudian menutup dengan doa dan salam.	**Deep Learning:** Meaningful Learning	6 menit

E. REFLEKSI, PENGAYAAN, KOMPONEN LAIN, REMEDIAL, DAN REFERENSI

REFLEKSI GURU

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Keterlaksanaan Sintaks PBL: Apakah tahapan PBL yang digunakan dalam pembelajaran sudah terlaksana dengan baik? Jika belum, tahap mana yang perlu diperbaiki?	
2	Konteks Pembelajaran: Apakah penggunaan contoh dari kehidupan sehari-hari dan studi kasus bernuansa lokal membantu peserta didik memahami materi algoritma, pseudocode, dan flowchart?	
3	Kesulitan Peserta Didik: Bagian materi atau aktivitas apa yang paling sulit dipahami peserta didik, terutama dalam membuat pseudocode, flowchart, IF-ELSE, atau FOR/WHILE?	
4	Efektivitas Asesmen: Apakah LKPD, mini game, dan asesmen sumatif yang digunakan sudah efektif untuk mengetahui pemahaman peserta didik?	
5	Efektivitas Asesmen: Apakah LKPD, mini game, dan asesmen sumatif yang digunakan sudah efektif untuk mengetahui pemahaman peserta didik?	

REFLEKSI PESERTA DIDIK

1. Apa yang kalian pelajari pada pembelajaran hari ini?
2. Apa yang membuat kalian senang atau tertarik selama kegiatan pembelajaran?
3. Apa yang belum kalian ketahui atau masih sulit dipahami tentang algoritma, pseudocode, dan flowchart?

KOMPONEN LAMPIRAN

1. Lampiran Bahan Bacaan
2. Lampiran LKPD
3. Lampiran Media Pembelajarna
4. Lampiran Asesmen
5. Lampiran Pengayaan dan Remedial

GLOSARIUM

Algoritma : Urutan langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah.
Pseudocode :Representasi algoritma dalam bentuk teks yang terstruktur dan menyerupai kode pemrograman.
Flowchart : Diagram yang digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah algoritma secara visual menggunakan simbol tertentu.
Percabangan : Struktur yang digunakan untuk menentukan pilihan berdasarkan suatu kondisi.
Perulangan : Struktur yang digunakan untuk menjalankan langkah atau instruksi secara berulang.
IF-ELSE : Struktur pseudocode yang digunakan untuk membuat keputusan atau percabangan.
FOR : Struktur perulangan yang digunakan ketika jumlah pengulangan telah ditentukan.
WHILE : Struktur perulangan yang dilakukan selama suatu kondisi masih terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Pusat Perbukuan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2023. *Informatika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Edisi Revisi).* Jakarta: Pusat Perbukuan.

Surakarta , 28 Agustus 2026

Mengetahui, Guru Pamong	Penyusun
Priyono Wahyu Ari Widiyanto, S.T.	Muhammad Fikri Wibowo, S.Pd.

Lampiran 1:

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Pertemuan ke-1 :



Nama Kelompok : _____ Kelas : _____

Anggota : 1. _____ 3. _____ Hari/Tanggal : _____

2. _____ 4. _____

A. Studi Kasus

Karang Taruna "Muda Mudi" di Desa Sukoharjo ingin mengadakan kegiatan Ronda Malam yang teratur. Ada 12 pemuda yang siap bertugas. Mereka ingin dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok bertugas selama 3 malam berturut-turut, lalu diganti kelompok berikutnya. Agar adil, setiap pemuda harus mendapat giliran yang sama.



B. Tujuan

1. Mampu menganalisis permasalahan penjadwalan ronda.
2. Mampu menuliskan algoritma dalam bentuk pseudocode.
3. Mampu menggambarkan flowchart sesuai algoritma.
4. Menunjukkan kreativitas dan kerja sama dalam menyelesaikan masalah.

C. Alat dan Bahan

Alat tulis (bolpoin/pensil)

Kertas/Laptop (jika diperlukan)

D. Langkah-Langkah Kegiatan

1 Memahami Masalah	2 Menyusun Algoritma	3 Membuat Flowchart	4 Refleksi
Baca studi kasus dan jawab pertanyaan analisis masalah.	Tulis pseudocode untuk menentukan jadwal ronda.	Gambarkan alur program dalam bentuk flowchart.	Jawab pertanyaan refleksi dan diskusi dengan kelompok.

E. Selesaikan Kasus Berikut!

1 Memahami (Analisis Masalah)

a. Berapa jumlah total pemuda? : _____

b. Berapa lama setiap kelompok bertugas? : _____

c. Jika dibagi menjadi 4 kelompok, berapa jumlah pemuda per kelompok? : _____

d. Berapa kali setiap pemuda bertugas dalam satu siklus? : _____

2 Mengaplikasikan (Buatlah Algoritma dalam Pseudocode)

Tuliskan langkah-langkah untuk "menentukan siapa yang bertugas ronda untuk minggu pertama". Misalkan nama pemuda adalah: Andi, Budi, Candra, Dedi, Eko, Fajar, Gilang, Heri, Irfan, Joko, Koko, dan Luki.

```
1  MULAI
2  Tulis "Program Penjadwalan Ronda"
3
3
4
5
6
6
7
8
9

10 SELESAI
```

3 Mengaplikasikan (Buatlah Flowchart)

Gambarkan alur program di atas ke dalam bentuk flowchart. Gunakan simbol yang sudah dipelajari (oval, persegi panjang, paralelogram, belah ketupat, dan panah). Gambarlah di kotak berikut!

F. Ruang Diskusi

Diskusikan dengan kelompokmu:

1. Bagaimana cara membagi 12 pemuda menjadi 4 kelompok?
2. Urutan kelompok mana yang bertugas terlebih dahulu?
3. Apakah ada cara lain untuk membuat algoritma ini lebih sederhana?

G. Refleksikan!

1. Menurutmu, apakah menulis algoritma itu sulit? Ceritakan kesulitan yang kamu alami!
2. Bagaimana cara agar algoritma yang kita buat bisa dipahami oleh orang lain?
3. Nilai integritas apa yang paling penting saat bekerja dalam tim seperti Karang Taruna ini? Mengapa?

Pertemuan ke-2 :

LKPD PERTEMUAN 2

MENULIS PSEUDOCODE

DENGAN PERCABANGAN DAN PERULANGAN

Nama Kelompok : _____ **Kelas :** _____ **Hari/Tanggal :** _____

Anggota Kelompok :

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

PETUNJUK PENGERJAAN

1. Kerjakan tugas ini secara **berkelompok (4 anggota)**.
2. Diskusikan dan bagi tugas dengan anggota kelompok.
3. Tuliskan pseudocode dengan benar.
4. Waktu pengerjaan 30 menit.



AYO BERLATIH!

1 MEMAHAMI

Perhatikan pseudocode berikut.
Jelaskan apa yang dilakukan program ini!

```
MULAI
    INPUT nama
    INPUT nilai
    IF nilai >= 75 THEN
        OUTPUT nama + " Lulus"
    ELSE
        OUTPUT nama + " Tidak Lulus"
    ENDIF
SELESAI
```

Jawaban:

_____

_____

_____

2 MENGAPLIKASIKAN

Tuliskan pseudocode untuk program yang menampilkan angka 1 sampai 10 menggunakan FOR!

```
MULAI




SELESAI
```

3 MENGAPLIKASIKAN (BERNUANSA JAWA)

Seorang petani di desa **Sukoharjo** ingin mencatat total hasil panen padi selama 5 bulan. Program akan meminta input hasil panen setiap bulan, menjumlahkannya, dan menampilkan total. Jika total lebih dari 500 kg, tampilkan **"Panen Berhasil!"**. Jika tidak, tampilkan **"Tingkatkan Produksi!"**.
Tuliskan pseudocode-nya!

```
MULAI




SELESAI
```



4 MEREFLEKSIKAN

Apa perbedaan penggunaan FOR dan WHILE dalam pseudocode?

FOR

_____

_____

_____

WHILE

_____

_____

Perbedaannya:

_____

_____

_____

Pertemuan ke-3 : https://dawngoddes.github.io/informatikaXganjil/

Algorithm Quest

Bahan Bacaan: Berpikir Komputasional, Algoritma, Pseudocode, dan Flowchart

Belajar dari masalah sehari-hari, memahami cara berpikirnya, lalu menuangkan solusi menjadi langkah yang bisa diikuti.



Daftar Materi

- Mulai
- 1. Berpikir Komputasional
- 2. Algoritma
- 3. Pseudocode
- 4. Flowchart
- 5. Studi Kasus
- 6. Ringkasan & Cek Diri

Tugas & Asesmen

- Tugas 1
- Tugas 2
- Ulangan

FAYOLA ELYSIA PUTRI - Kelas X-I — Ganti

TUGAS HARIAN

Empat Pilar — Mini Games

Pilih satu tugas. Hanya game yang kamu pilih yang akan tampil.

TUGAS 1	TUGAS 2	TUGAS 3	TUGAS 4
Dekomposisi	Pengenalan Pola	Abstraksi	Algoritma
Pecah Masalah	Pattern Hunter	Information Filter	Algorithm Builder

TUGAS 4 - BERPIKIR KOMPUTASIONAL

Algorithm Builder

Konsep yang dinilai: **Algoritma** — menyusun langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah.

Nilai maksimal 100 · 3 misi · Waktu dicatat

0/3 misi selesai - Nilai 100/100

LEVEL 1

Misi 1: Membuat teh manis

Pilih kartu dalam urutan yang benar.

Nilai **100** /100

MISI

Susun langkah membuat teh manis dari awal sampai selesai.

KARTU LANGKAH

- Tambahkan gula
- Siapkan gelas, teh, gula, dan air panas
- Masukkan teh ke dalam gelas
- Tuangkan air panas
- Aduk hingga gula larut

URUTAN YANG KAMU BUAT

Pilih langkah pertama.

Kesalahan soal ini: 0/3 - Setiap kesalahan −1

Kosongkan Susunan · Periksa Urutan · Lanjut Misi →

Lampiran 2:

ASESMEN PENILAIAN

1. **Asesmen Diagnostik (Sebelum Pertemuan 1)**
   - **Jenis:** Non-Kognitif dan Kognitif.
   - **Bentuk:** Kuesioner singkat (5 soal pilihan ganda + 3 pertanyaan non-kognitif).
   - **Teknik:** Tertulis.
   - **Instrumen:** Terlampir (Lampiran 1).
2. **Asesmen Awal (Setiap Pertemuan)**
   - **Jenis:** Kognitif.
   - **Bentuk:** Lisan (3 pertanyaan) di awal pertemuan.
   - **Teknik:** Tanya jawab.
   - **Instrumen:** Terlampir (Lampiran 2).
3. **Asesmen Proses (Selama Pembelajaran)**
   - **Jenis:** Kognitif dan Keterampilan.
   - **Bentuk:** Observasi saat diskusi, tanya jawab, dan pengerjaan LKPD.
   - **Teknik:** Non-test (observasi).
   - **Instrumen:** Rubrik penilaian sikap dan rubrik pengetahuan (Lampiran 3).
4. **Asesmen Akhir (Setelah Pertemuan 2)**
   - **Jenis:** Kognitif dan Keterampilan.
   - **Bentuk:** Tes tertulis (20 soal PG + 10 soal essay).
   - **Teknik:** Tes dan penugasan.
   - **Instrumen:** Soal dan rubrik penilaian (Lampiran 4).
5. **Asesmen Sikap**
   - **Jenis:** Non-Kognitif.
   - **Bentuk:** Observasi selama proses pembelajaran.
   - **Teknik:** Non-test (Jurnal observasi).
   - **Instrumen:** Rubrik penilaian sikap (Lampiran 3).

LAMPIRAN

Lampiran 2.1: Instrumen Asesmen Diagnostik

Tujuan: Mengidentifikasi kesiapan siswa (pengetahuan awal tentang logika, urutan, pola, serta minat dan karakter belajar).

Nama Siswa:

Kelas:

A. Jawablah pertanyaan berikut dengan memberi tanda (X) pada pilihan yang tepat! (5 Soal)

No.	Pertanyaan	Pilihan Jawaban	Jawaban
1	Berikut ini yang merupakan contoh urutan langkah yang logis adalah....	a. Mandi, bangun tidur, sarapan, berangkat sekolah b. Bangun tidur, mandi, sarapan, berangkat sekolah c. Berangkat sekolah, mandi, sarapan, bangun tidur	B

No.	Pertanyaan	Pilihan Jawaban	Jawaban
		d. Sarapan, bangun tidur, mandi, berangkat sekolah	
2	Perhatikan kelompok kata berikut: 2, 4, 6, 8, 10, ... Pola yang tepat untuk melanjutkan deret di atas adalah....	a. 11 b. 12 c. 13 d. 14	B
3	Kegiatan "menguraikan masalah besar menjadi beberapa bagian kecil" merupakan pengertian dari....	a. Abstraksi b. Pengenalan Pola c. Algoritma d. Dekomposisi	D
4	Dalam membuat sebuah program komputer, langkah pertama yang paling tepat dilakukan adalah....	a. Menulis kode program langsung b. Memahami dan menganalisis masalahnya terlebih dahulu c. Mengecek apakah komputer menyala d. Bertanya kepada teman	B
5	Pernyataan yang benar tentang logika adalah....	a. Logika hanya digunakan untuk matematika b. Logika adalah cara berpikir sesuai aturan dan masuk akal c. Logika tidak penting dalam kehidupan sehari-hari d. Logika adalah perasaan	B

B. Pertanyaan Non-Kognitif (Berikan jawaban singkat!) (3 Pertanyaan)

1. **Minat:** Apakah kamu suka memecahkan teka-teki atau permainan logika? Jelaskan!
2. **Kebiasaan Belajar:** Bagaimana cara kamu belajar memahami sesuatu yang sulit?
3. **Pengalaman:** Pernahkah kamu membuat resep masakan atau panduan langkah-langkah untuk sesuatu? Tuliskan contoh pengalamanmu!

Pedoman Penskoran Diagnostik:

- **Kognitif (Pilihan Ganda):** Skor maksimal 5 (Benar = 1, Salah = 0).
- **Non-Kognitif:** Tidak diskor, digunakan untuk pemetaan minat dan profil belajar siswa.

Lampiran 2.2: Instrumen Asesmen Awal (Pertemuan 1-3)
Tujuan: Mengecek pemahaman awal siswa terkait topik yang akan dipelajari pada setiap pertemuan.
Pertemuan 1 (Pengenalan Algoritma, Pseudocode, Flowchart):

No.	Pertanyaan	Jawaban Diharapkan	Kategori
1	Siapa yang bisa menyebutkan kegiatan sehari-hari yang menggunakan urutan langkah-langkah yang harus diikuti secara runtut?	Jawaban bervariasi: cara membuat kopi, cara mencuci baju, tata cara sholat, dll.	**Paham:** menyebutkan dengan langkah urut. **Perlu Bimbingan:** menyebutkan tapi tidak urut. **Belum Tahu:** tidak bisa menjawab.
2	Menurut kalian, apa itu algoritma? Coba jelaskan dengan bahasa kalian sendiri!	Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah.	**Paham:** mendekati definisi. **Perlu Bimbingan:** jawaban kurang tepat. **Belum Tahu:** tidak bisa menjawab.
3	Apa perbedaan antara pseudocode dan flowchart?	Pseudocode berbentuk teks terstruktur, flowchart berbentuk gambar/diagram.	**Paham:** menyebutkan perbedaan. **Perlu Bimbingan:** hanya menyebutkan salah satu. **Belum Tahu:** tidak bisa menjawab.

Pertemuan 2 (Simbol Flowchart):

No.	Pertanyaan	Jawaban Diharapkan	Kategori
1	Masih ingatkah kalian dengan materi minggu lalu? Apa yang dimaksud dengan flowchart?	Flowchart adalah diagram alir yang menggunakan simbol-simbol untuk menggambarkan langkah-langkah algoritma.	**Paham:** definisi tepat. **Perlu Bimbingan:** definisi kurang tepat. **Belum Tahu:** tidak bisa menjawab.
2	Sebutkan simbol-simbol dasar flowchart yang kalian ketahui!	Oval, paralelogram, persegi panjang, belah ketupat, panah.	**Paham:** menyebutkan 4-5 simbol. **Perlu Bimbingan:** menyebutkan 1-2 simbol. **Belum Tahu:** tidak bisa menjawab.
3	Menurut kalian, apa fungsi dari simbol	Untuk menggambarkan keputusan/percabangan (ya/tidak).	**Paham:** jawaban tepat. **Perlu Bimbingan:** jawaban kurang tepat.

No.	Pertanyaan	Jawaban Diharapkan	Kategori
	belah ketupat dalam flowchart?		**Belum Tahu:** tidak bisa menjawab.

Pertemuan 3 (Pseudocode dengan Percabangan dan Perulangan):

No.	Pertanyaan	Jawaban Diharapkan	Kategori
1	Apa yang dimaksud dengan pseudocode?	Pseudocode adalah tulisan terstruktur yang menyerupai kode pemrograman tetapi menggunakan bahasa sehari-hari.	**Paham:** definisi tepat. **Perlu Bimbingan:** definisi kurang tepat. **Belum Tahu:** tidak bisa menjawab.
2	Bagaimana cara menuliskan keputusan (percabangan) dalam pseudocode?	Menggunakan IF...ELSE...ENDIF.	**Paham:** menyebutkan IF-ELSE. **Perlu Bimbingan:** jawaban kurang tepat. **Belum Tahu:** tidak bisa menjawab.
3	Apa perbedaan antara FOR dan WHILE dalam pseudocode?	FOR untuk perulangan dengan jumlah pasti, WHILE untuk perulangan dengan kondisi.	**Paham:** menyebutkan perbedaan. **Perlu Bimbingan:** hanya menyebutkan salah satu. **Belum Tahu:** tidak bisa menjawab.

Pedoman Penskoran Asesmen Awal (Semua Pertemuan):

Kategori	Skor	Deskripsi	Tindak Lanjut
Paham	3	Murid mampu menjawab dengan benar, lengkap, dan menunjukkan pemahaman konsep yang baik.	Dapat diberikan pengayaan atau ditunjuk sebagai tutor sebaya.
Perlu Bimbingan	2	Murid mampu menjawab tetapi masih kurang tepat atau kurang lengkap.	Perlu pendampingan saat kegiatan inti, diberikan pertanyaan pemandu tambahan.
Belum Tahu	1	Murid tidak mampu menjawab atau jawaban tidak relevan.	Perlu bimbingan intensif, pengulangan materi dasar.

Lampiran 2.3: Rubrik Penilaian Sikap & Pengetahuan

A. Rubrik Penilaian Sikap

Aspek yang Dinilai	Indikator	Skor dan Deskripsi			
		4 (Sangat Baik)	**3 (Baik)**	**2 (Cukup)**	**1 (Kurang)**
Gotong Royong (Kolaborasi)	Aktif bekerja sama dalam kelompok	Selalu aktif bekerja sama, menghargai, dan membantu anggota kelompok.	Sering aktif bekerja sama, terkadang membantu anggota kelompok.	Kadang-kadang bekerja sama, jarang membantu.	Tidak bekerja sama dalam kelompok.
Bernalar Kritis	Ketepatan dalam menjawab pertanyaan dan memberikan solusi	Selalu memberikan jawaban/ide yang logis, jelas, dan sesuai.	Sering memberikan jawaban/ide yang logis dan jelas.	Kadang-kadang memberikan jawaban/ide yang logis.	Tidak memberikan jawaban atau ide tidak logis.
Jujur (Integritas)	Kemandirian dalam mengerjakan tugas/asesmen	Selalu mengerjakan tugas sendiri, tidak mencontek.	Sering mengerjakan tugas sendiri, jarang mencontek.	Kadang-kadang mengerjakan sendiri, kadang mencontek.	Selalu bergantung pada orang lain/mencontek.
Saling Menghargai	Menghargai pendapat teman	Selalu mendengarkan dan menghargai pendapat teman tanpa mengejek.	Sering mendengarkan dan menghargai pendapat teman.	Kadang-kadang mendengarkan, kadang mengejek.	Tidak menghargai pendapat teman, sering mengejek.

B. Rubrik Penilaian Pengetahuan

Skor	Kriteria
4 (Sangat Baik)	Jawaban sangat tepat, lengkap, menunjukkan pemahaman mendalam, dan menggunakan istilah/konsep dengan benar.
3 (Baik)	Jawaban tepat dan lengkap, menunjukkan pemahaman yang baik, tetapi masih ada sedikit kekeliruan istilah.
2 (Cukup)	Jawaban kurang tepat atau kurang lengkap, menunjukkan pemahaman yang terbatas.
1 (Kurang)	Jawaban salah atau tidak ada jawaban.

Lampiran 2.4: Rubrik Penilaian Keterampilan dan Soal Asesmen Sumatif
A. Rubrik Penilaian Keterampilan (Produk Pseudocode dan Flowchart)

Aspek	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)
Kebenaran Algoritma	Algoritma logis, runtut, dan efisien, menghasilkan solusi yang tepat.	Algoritma logis dan runtut, menghasilkan solusi yang tepat, tetapi masih ada langkah kurang efisien.	Algoritma kurang logis atau runtut, solusi tidak sepenuhnya tepat.	Algoritma tidak logis, tidak runtut, dan tidak menghasilkan solusi.
Format Pseudocode	Menggunakan format pseudocode yang benar dan konsisten (MULAI-SELESAI, indentasi).	Menggunakan format pseudocode yang benar, tetapi ada sedikit inkonsistensi.	Banyak kesalahan dalam format pseudocode.	Tidak menggunakan format pseudocode yang sesuai.
Simbol Flowchart	Menggunakan simbol-simbol flowchart yang tepat dan rapi (oval, persegi panjang, belah ketupat, dll).	Menggunakan simbol-simbol flowchart yang tepat, tetapi kurang rapi.	Banyak kesalahan dalam penggunaan simbol flowchart.	Tidak menggunakan simbol flowchart yang sesuai.
Kejelasan (Komunikasi)	Mudah dipahami, terstruktur dengan baik, dan jelas.	Mudah dipahami dan terstruktur, tetapi ada bagian yang sedikit membingungkan.	Kurang terstruktur dan sulit dipahami.	Tidak dapat dipahami.

B. Soal Asesmen Sumatif
a. Kisi-kisi Instrumen

No.	Materi	Indikator Soal	Bentuk Soal	Nomor Soal
1	**Algoritma**	Peserta didik mampu menjelaskan pengertian, karakteristik, manfaat, dan penerapan algoritma dalam pemecahan masalah.	PG, Isian, Uraian	PG 2, 6, 18; B1; D5
2	**Pseudocode**	Peserta didik mampu memahami fungsi, karakteristik, prinsip penulisan, dan perbedaan pseudocode dengan kode program.	PG, Isian, Uraian	PG 1, 10, 20; B5; D1–D2
3	**Flowchart**	Peserta didik mampu mengenali pengertian, fungsi, simbol, dan penggunaan flowchart dalam menggambarkan algoritma.	PG, Isian	PG 7, 9, 11, 12, 16; B2
4	**Percabangan**	Peserta didik mampu memahami dan menentukan penggunaan struktur IF, IF-ELSE, serta percabangan berdasarkan kondisi.	PG, Isian, Menjodohkan	PG 8; B3; C3–C5
5	**Perulangan**	Peserta didik mampu memahami penggunaan struktur FOR, WHILE, dan DO-WHILE dalam algoritma.	PG, Isian	PG 3; B4

6	**Struktur Data dan Pencarian**	Peserta didik mampu mengenali konsep sequential search, binary search, stack, queue, dan sorting.	PG	PG 5, 13, 15, 17, 19
7	**Variabel dan Tujuan Program**	Peserta didik mampu memahami penggunaan variabel lokal/global serta pentingnya tujuan program dalam perancangan solusi.	PG, Uraian	PG 4, 14; D3–D4

Instrumen

A. Pilihan Ganda

1. Guna memudahkan programmer memahami alur logika program tanpa terganggu oleh aturan sintaks yang kompleks, alat perancangan yang digunakan sebelum menerjemahkan ke bahasa pemrograman adalah ....
A. Diagram alir
B. Trace table
C. Pseudocode
D. Kode sumber
E. Variabel global

2. Perhatikan pernyataan berikut!
(1) Tepat sasaran.
(2) Menggunakan sintaks bahasa pemrograman.
(3) Terbatas.
(4) Tidak memerlukan masukan.
(5) Jelas.
Berdasarkan pernyataan di atas, karakteristik algoritma yang baik ditunjukkan nomor ....
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (4)
C. (1), (3), dan (5)
D. (2), (4), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)

3. Jenis perulangan yang menjamin blok perintah akan dieksekusi minimal satu kali sebelum kondisi dievaluasi adalah perulangan ....
A. For
B. While
C. Do-while
D. If
E. If-else

4. Variabel yang dideklarasikan di dalam suatu fungsi dan hanya dapat diakses di dalam fungsi tersebut dikenal sebagai variabel ....
A. Global
B. Konstan
C. Lokal
D. Statis
E. Dinamis

5. Perhatikan pernyataan berikut!
(1) i <= 0
(2) i <= false
(3) Selama (tidak ketemu) dan (i < N)
(4) Jika (Data i == key) maka ketemu; i <= ketemu. Jika ketemu, maka i ditambah 1. Jika ketemu, maka i dikurangi dari i maka adalah ...
Berdasarkan pernyataan di atas, langkah-langkah yang benar dalam algoritma sequential search ditunjukkan oleh nomor
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (4)
C. (2), (3), dan (4)
D. (1), (4), dan (5)

E. (3), (4), dan (5)

6. Pada informatika modern, algoritma banyak digunakan di berbagai bidang, termasuk pengolahan data, kecerdasan buatan, hingga ....
A. Desain grafis
B. Sistem informasi manajemen
C. Penulisan dokumen
D. Perangkat keras komputer
E. Jaringan fisik

7. Simbol flowchart yang berfungsi untuk percabangan atau pilihan adalah ....
A. Simbol terminator
B. Simbol decision
C. Simbol flowline
D. Simbol proses
E. Simbol input/output

8. Ketika sebuah program harus membuat keputusan dengan dua kemungkinan kondisi berbeda (misalnya, “Lulus” atau “Tidak Lulus”), struktur kontrol percabangan yang paling sesuai adalah ....
A. Percabangan tunggal (if)
B. Percabangan ganda (if-else)
C. Percabangan majemuk (if-else if-else)
D. Perulangan for
E. Perulangan do-while

9. Suatu alat atau sarana yang menunjukkan langkah-langkah yang harus dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan komputasi dengan menggunakan simbol-simbol biasa disebut ....
A. Struktur
B. Flowchart
C. Desain
D. Algoritma
E. Matriks

10. Selain dengan menggunakan simbol, algoritma juga bisa disajikan dalam bentuk tulisan dan kode. Kode palsu yang mirip dengan pemrograman sebenarnya disebut dengan istilah ....
A. Program
B. Flowchart
C. Pseudocode
D. Pascal
E. Algoritma

11. Perhatikan simbol flowchart berikut!



Bagian flowchart yang berfungsi untuk menyatakan suatu tindakan disebut ....
A. Manual input
B. Decision symbol
C. Preparation symbol
D. Processing symbol
E. Rectangle symbol

12. Guna menunjukkan alur proses dan hubungan antarproses dalam algoritma, diagram alir menggunakan ....
A. Bahasa pemrograman
B. Simbol-simbol standar
C. Deskripsi teks panjang
D. Tabel dan grafik
E. Label dan grafik

13. Proses perulangan data yang sebelumnya disusun secara acak sehingga tersusun secara terurut menurut aturan tertentu disebut ....
A. Stack

B. Searching
C. Sorting
D. Queue
E. Dequeue

14. Ekspresi yang menggunakan tiga operand dan umumnya dipakai untuk pengambilan keputusan singkat dalam satu baris perintah adalah ekspresi ....
A. Unary
B. Binary
C. Ternary
D. Relasional
E. Logika

15. Pada penjelajahan web/internet dengan menggunakan browser, kita sering mengandalkan tombol Back dan Forward, sehingga aplikasi browser tersebut harus menyimpan (dan mengingat) semua halaman yang sudah pernah kita kunjungi sebelumnya. Pada struktur data, bentuk penyimpanan ini menggunakan konsep ....
A. Searching
B. Sorting
C. Browsing
D. Stack
E. Queue

16. Perhatikan pernyataan berikut!
(1) Memudahkan pemahaman urutan langkah.
(2) Menggantikan kebutuhan pseudocode.
(3) Menunjukkan titik keputusan.
(4) Menyediakan sintaksis pemrograman.
(5) Memvisualisasikan hubungan antarproses.
Berdasarkan pernyataan di atas, manfaat utama penggunaan diagram alir ditunjukkan nomor ....
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (5)
C. (2), (3), dan (4)
D. (3), (4), dan (5)
E. (1), (4), dan (5)

17. Pada peristiwa antrean (queue), operasi penambahan data objek pada posisi front dinamakan ....
A. Push
B. Pop
C. Read
D. Enqueue
E. Dequeue

18. Perhatikan pernyataan berikut!
(1) Meningkatkan kemampuan berpikir komputasional.
(2) Melatih keterampilan pemrograman.
(3) Mendorong kreativitas dan solusi inovatif.
(4) Memperkuat pemahaman konsep abstrak.
(5) Mempercepat proses kompilasi program.
Berdasarkan pernyataan di atas, manfaat belajar algoritma melalui penyelesaian masalah ditunjukkan nomor
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (5)
C. (1), (3), dan (5)
D. (2), (4), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)

19. Masalah penggunaan metode Pencarian Biner dibandingkan dengan Pencarian Linear, karena Pencarian Biner memiliki syarat utama bahwa data harus ....
A. Berukuran kecil
B. Tidak berulang
C. Terurut

D. Bertipe numerik
E. Disimpan dalam array

20. Karena tidak mengikuti sintaks bahasa pemrograman tertentu, pseudocode memiliki sifat yang fleksibel dan
A. Rumit
B. Spesifik
C. Mudah dipahami
D. Terbatas
E. Otomatis

Kunci Jawaban :

1. C	**2. C**	**3. C**	**4. C**	**5. B**
6. B	7. B	8. B	9. B	10. C
11. D	12. B	13. C	14. C	15. D
16. B	17. D	18. A	19. C	20. C

Bagian B
Saat ini ada **5 soal isian singkat**, yaitu tentang:

1. Pengertian algoritma
2. Representasi algoritma menggunakan simbol grafis
3. if-else sebagai struktur kendali
4. Penggunaan for ketika jumlah iterasi sudah ditentukan
5. Pengertian pseudocode

Website juga sudah memiliki jawaban yang diterima secara otomatis untuk kelima soal tersebut.

Bagian C
Ada 5 soal menjodohkan tentang:

- Struktur kendali
- Sequential/sekuensial
- Percabangan
- If Statement
- If-Else

Bagian D
Ada 5 soal uraian, tetapi ini yang perlu diperhatikan karena belum dinilai otomatis oleh website:

1. Jelaskan apa itu pseudocode dan perbedaannya dengan kode program.
2. Sebutkan prinsip-prinsip penting dalam penulisan pseudocode.
3. Mengapa variabel lokal lebih aman dibandingkan variabel global?
4. Apa yang dimaksud dengan tujuan program dan mengapa harus dirumuskan dengan jelas?
5. Jelaskan hubungan antara fungsi utama program dengan pemilihan algoritma.

Pedoman Penskoran

No.	**Bentuk Soal**	**Jumlah**	**Skor/Soal**	**Skor Maksimal**
1	Pilihan Ganda	20	2	40
2	Esai Singkat/Isian	5	2	10
3	Mencocokkan	5	2	10
4	Esai/Uraian	5	8	40
	Total	**35**		**100**

Lampiran 3:

PENGAYAAN DAN REMEDIAL

A. Rencana Pengayaan

Peserta didik yang telah mencapai tujuan pembelajaran diberikan kegiatan pengayaan untuk memperdalam kemampuan dalam merancang algoritma dan menuliskannya dalam bentuk pseudocode serta flowchart.

Kegiatan pengayaan:

1. Peserta didik memilih satu permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
2. Peserta didik menyusun langkah penyelesaian masalah dalam bentuk **algoritma**.
3. Peserta didik mengubah algoritma tersebut menjadi **pseudocode terstruktur**.
4. Peserta didik membuat **flowchart** berdasarkan pseudocode yang telah dibuat.
5. Peserta didik mengembangkan solusi dengan menambahkan **percabangan IF-ELSE** atau **perulangan FOR/WHILE** jika diperlukan.
6. Peserta didik mempresentasikan hasil pekerjaan secara singkat dan menjelaskan alasan penggunaan struktur algoritma yang dipilih.

Bentuk: Tugas individu
Produk: Algoritma, pseudocode, dan flowchart
Penilaian: Ketepatan logika, struktur pseudocode, ketepatan simbol flowchart, dan kemampuan menjelaskan solusi.

B. Rencana Remedial

Peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran diberikan pembelajaran remedial untuk memperkuat pemahaman tentang algoritma, pseudocode, flowchart, percabangan, dan perulangan.

Kegiatan remedial:

1. Guru mengidentifikasi bagian materi yang belum dipahami berdasarkan hasil asesmen.
2. Guru memberikan penjelasan ulang secara sederhana mengenai **algoritma, pseudocode, dan flowchart**.
3. Peserta didik mengerjakan contoh bertahap mulai dari menyusun algoritma sederhana.
4. Peserta didik mengubah algoritma tersebut menjadi pseudocode dengan struktur **MULAI–SELESAI, INPUT, dan OUTPUT**.
5. Peserta didik membuat flowchart menggunakan simbol yang sesuai.
6. Guru memberikan latihan sederhana mengenai **IF-ELSE** dan **FOR/WHILE** sesuai kesulitan peserta didik.
7. Peserta didik mengerjakan asesmen ulang setelah mendapatkan bimbingan.

Bentuk: Bimbingan individu/kelompok kecil
Metode: Penjelasan ulang, contoh bertahap, latihan terbimbing, dan asesmen ulang.
Kriteria keberhasilan: Peserta didik mampu menyusun algoritma sederhana serta merepresentasikannya dalam bentuk pseudocode dan flowchart dengan logika yang benar.

Lampiran 4:

BAHAN BACAAN

Bahan Bacaan Online : https://dawngoddes.github.io/informatikaXganjil/

A. Algoritma

Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Ciri-ciri algoritma:

1. **Finite:** Ada batas langkah, tidak berhenti di tengah.
2. **Definite:** Setiap langkah didefinisikan dengan jelas dan tidak ambigu.
3. **Input:** Menerima masukan data.
4. **Output:** Menghasilkan keluaran.
5. **Efektif:** Setiap langkah dapat dikerjakan.

B. Pseudocode

Pseudocode adalah representasi teks dari algoritma yang menggunakan bahasa sehari-hari yang terstruktur, menyerupai kode pemrograman tetapi lebih mudah dibaca manusia.

Struktur Dasar Pseudocode:

1. **MULAI...SELESAI** - menandai awal dan akhir program.
2. **INPUT** - untuk memasukkan data.
3. **OUTPUT** - untuk menampilkan hasil.
4. **IF...ELSE...ENDIF** - untuk percabangan (keputusan).
5. **FOR...ENDFOR** - untuk perulangan dengan jumlah pasti.
6. **WHILE...ENDWHILE** - untuk perulangan dengan kondisi.

C. Flowchart

Flowchart adalah diagram alir yang menggunakan simbol-simbol khusus untuk menggambarkan langkah-langkah algoritma secara visual.

Simbol-simbol Dasar Flowchart:

Simbol	Nama	Fungsi
Oval	Terminal	Mulai / Selesai
Paralelogram	Input/Output	Memasukkan/menampilkan data
Persegi Panjang	Proses	Menjalankan operasi/perhitungan
Belah Ketupat	Keputusan	Percabangan (Ya/Tidak)
Panah	Garis Alur	Menunjukkan arah alur
Lingkaran	Konektor	Menyambungkan alur (jika panjang)

Contoh Pseudocode dan Flowchart:

Kasus: Menghitung luas persegi panjang

text

```
MULAI
    INPUT panjang
    INPUT lebar
    luas = panjang * lebar
    OUTPUT luas
SELESAI
```

Lampiran 5:

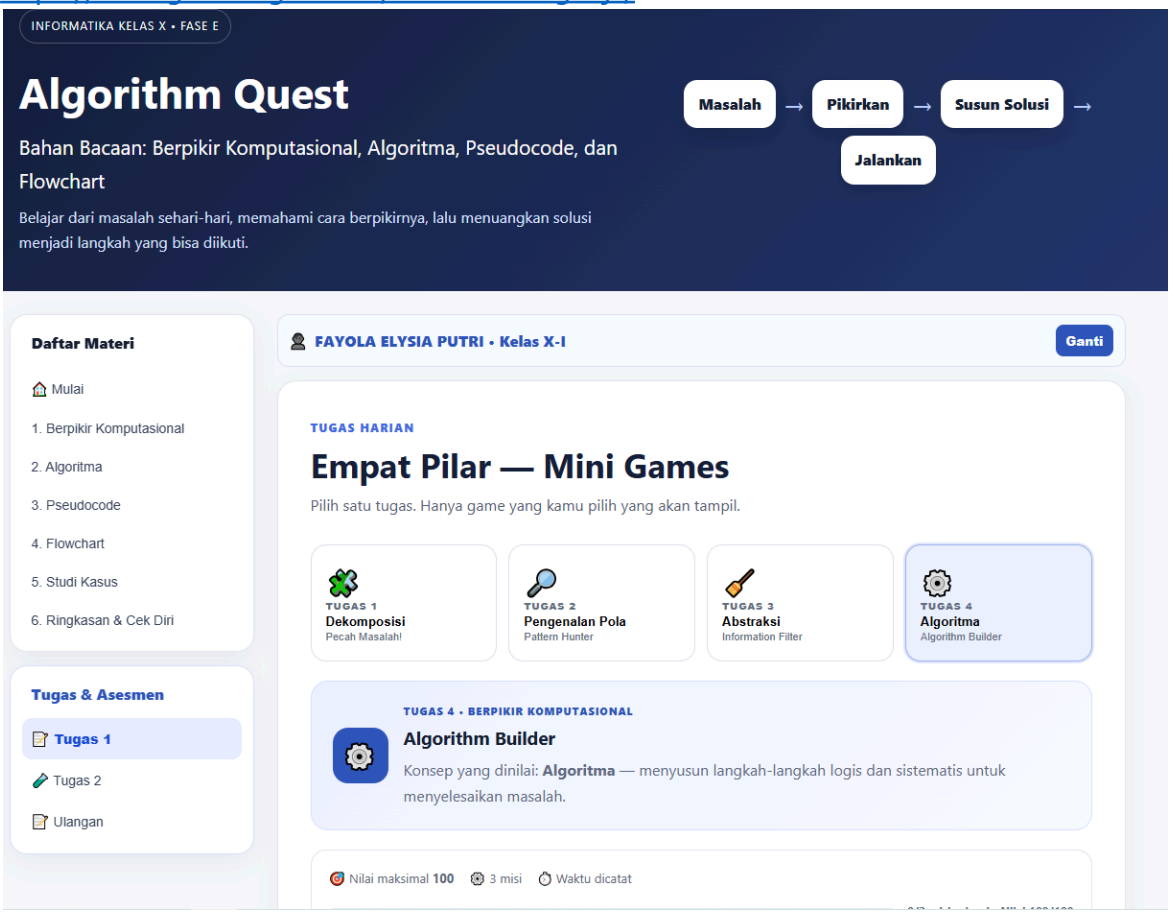
MEDIA PEMBELAJARAN

Kelas/ Semester :
Alokasi Waktu :
Tujuan Pembelajaran :

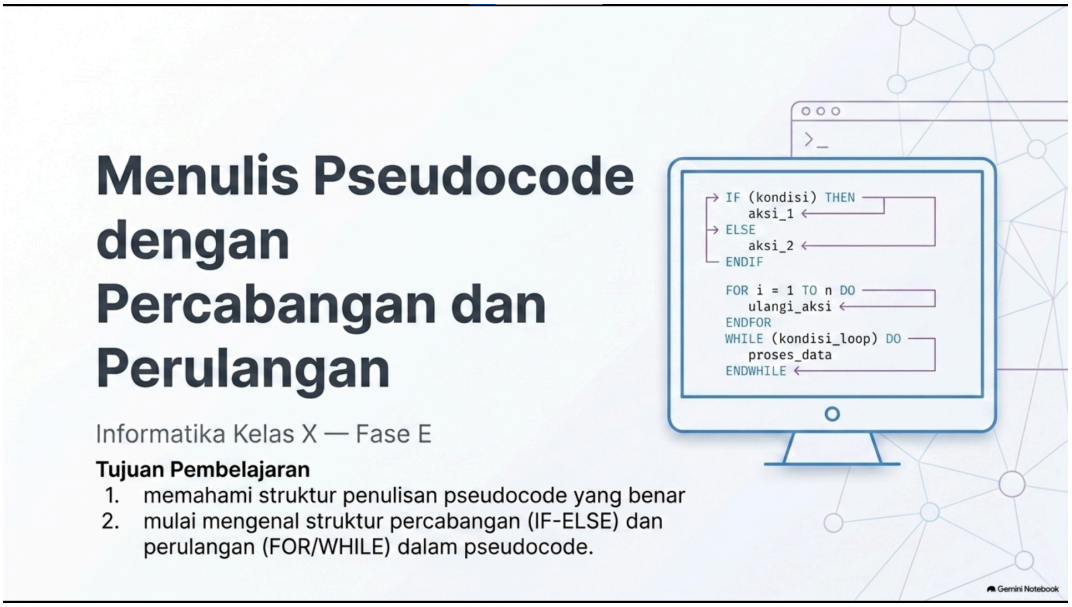
No.	Tujuan Pembelajaran	Jenis Media	Deskripsi Media	Fungsi	Cara Penggunaan
1	Memahami konsep algoritma, pseudocode, dan flowchart	**Digital – Presentasi Canva**	Materi visual berisi konsep, contoh algoritma, pseudocode, dan simbol flowchart.	Membantu peserta didik memahami konsep dan contoh secara visual.	Guru menampilkan materi melalui proyektor dan menjelaskan contoh kepada peserta didik.
2	Memahami simbol dan alur flowchart	**Non-IT – Papan tulis**	Papan tulis digunakan untuk menggambarkan simbol dan contoh flowchart secara langsung.	Memvisualisasikan alur algoritma dan memperjelas penggunaan simbol.	Guru menggambar contoh flowchart dan peserta didik mengamati serta mengikuti penjelasan.
3	Menerapkan pseudocode, percabangan, dan perulangan dalam penyelesaian masalah	**Digital – LKPD berbasis kasus**	LKPD kelompok berisi permasalahan yang harus diselesaikan menggunakan pseudocode dan flowchart.	Melatih kerja sama, penalaran, dan penerapan konsep algoritmik.	Peserta didik bekerja dalam kelompok 4 orang, mendiskusikan kasus, dan menyusun solusi.
4	Menguji pemahaman materi algoritma dan pemrograman dasar	**Digital – Website Interaktif**	Website pembelajaran berisi mini game dan Menu Ulangan.	Memberikan pengalaman belajar interaktif sekaligus mengukur pemahaman peserta didik.	Peserta didik mengakses website melalui perangkat masing-masing dan mengerjakan mini game serta asesmen sumatif.

LAMPIRAN Media Pembelajaran

1. Website Interaktif, Materi, Mini Game, Tugas Harian, Ujian Akhir
   https://dawngoddes.github.io/informatikaXganjil/



2. PPT, Link : notebooklm



Lampiran 6:

JURNAL REFLEKSI GURU

Nama :
Sekolah :
Kelas :
Tanggal :

No	Pertanyaan
1.	Hal baru apa Kamu dapatkan dalam pembelajaran hari ini? ....
2.	Apakah ada kesulitan selama kegiatan pembelajaran berlangsung? ....
3.	Apakah siswa tertarik dengan model pembelajaran yang diterapkan? ....
4.	Apakah siswa tertarik dengan media yang digunakan? ....
5.	Kegiatan apa yang menarik dari pembelajaran hari ini? ....
6.	Apa yang aku harapkan selanjutnya setelah mempelajari pembelajaran hari ini? ....

Lampiran 7:

LEMBAR SURVEI KEPADA GURU

Nama Siswa :
Kelas :
Hari/Tanggal :

Petunjuk!

1. Silahkan Ananda jawab survei berikut ini dengan soal dan pilihan karakter yang ada!
2. Silahkan lingkari jawaban survei sesuai dengan emoticon/karakter yang ada pada kolom!
3. Kerjakan dengan jujur karena survei ini tidak akan mengurangi dan berpengaruh pada nilai!

No	Pertanyaan Survei	Bagaimana Perasaan Kamu *(lingkari sesuai perasaanmu saat pembelajaran)*			
1.	Bapak/Ibu Guru mengajar Kami dengan variasi pembelajaran yang menyenangkan!	😭	😔	😀	😍
2.	Bapak/Ibu Guru menggunakan media dan peralatan belajar yang bermacam-macam!	😭	😔	😀	😍
3.	Bapak/Ibu Guru menanyakan bagaimana Kami memahami materi yang diajarkan	😭	😔	😀	😍
4.	Bapak/Ibu Guru memberi Kami kesempatan bertanya tentang pembelajaran dan hal lainnya!	😭	😔	😀	😍
5.	Bapak/Ibu Guru mengubah cara serta media yang digunakan saat mengajar materi yang sulit dipahami?	😭	😔	😀	😍
6.	Bapak/Ibu Guru tampil ceria, rapi, tenang, adil, obyektif, dan penuh perhatian kepada peserta didik!	😭	😔	😀	😍
7.	Bapak/Ibu Guru memberikan fasilitas diskusi, tanyajawab, dan permainan dalam pembelajaran!	😭	😔	😀	😍
8.	Bapak/Ibu Guru membaca buku-buku dan memiliki sumber belajar yang beragam!	😭	😔	😀	😍
9.	Bapak/Ibu Guru membimbing, menasehati dan memberi teladan terkait karakter!	😭	😔	😀	😍
10.	Bapak/Ibu Guru memberikan motivasi, apresiasi, dan semangat dalam kegiatan pembelajaran pembelajaran!	😭	😔	😀	😍